



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

তৃতীয় অধ্যায়: পূর্ণসংখ্যা

১/ পূর্ণসংখ্যা কাকে বলে?

উত্তরঃ শূণ্যসহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখন্ড সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা বলে। যেমনঃ 1, -2, 0, 5, -10 ইত্যাদি

২/ পূর্ণসংখ্যা চেনার উপায়গুলো লিখ।

- উত্তরঃ (i) পূর্ণসংখ্যার দশমিক আকার ও ভগ্নাংশ আকার থাকে না।
(ii) পূর্ণসংখ্যা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে।
(iii) ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যার উদাহরণ।
(iv) শূন্য (0) একটি পূর্ণসংখ্যা

৩/ পূর্ণসংখ্যা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ পূর্ণসংখ্যা মূলত তিন প্রকার। যথা:

- (i) স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। 1, 2, 3, 4, ... ইত্যাদি
(ii) ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা। -1, -2, -3, -4, ... ইত্যাদি
(iii) অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... ইত্যাদি

৪/ স্বাভাবিক সংখ্যা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ স্বাভাবিক সংখ্যা আবার তিন প্রকার। যথা:

- (i) মৌলিক সংখ্যা (ii) এক (1) (iii) যৌগিক সংখ্যা

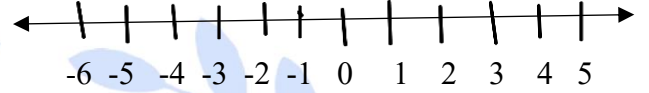
৫/ সংখ্যারেখা কী এবং সংখ্যারেখায় পূর্ণসংখ্যা কীভাবে স্থাপন কর হয়?

উত্তরঃ বাস্তব সংখ্যাকে জ্যামিতিক আকারে প্রকাশের উপায়কে সংখ্যারেখা বলে। সংখ্যারেখা যা দুইদিকেই অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মাঝ বরাবর একটি বিন্দুকে শূন্য ধরে ডানদিকে ধনাত্মক এবং বামদিকে ঋণাত্মক সংখ্যা গুলিকে বসিয়ে বাস্তব সংখ্যাকে জ্যামিতিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

এখন একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে একক ধরে 0 বিন্দু থেকে শুরু করে ডানদিকের দাগগুলোকে পর্যায়ক্রমে +1, +2, +3, +4, ... বা, 1, 2, 3, 4, ... লিখে এবং বামদিকের দাগগুলিকে -1, -2, -3, -4, ... লিখে চিহ্নিত করি। আর দুইদিকে সীমাহীনভাবে বিস্তৃত বুঝাতে ডানদিকে $+\infty$ এবং বামদিকে $-\infty$ চিহ্ন ব্যবহার করি।

৬/ পূর্ণসংখ্যার ক্রম কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

উত্তরঃ দুইটি পূর্ণসংখ্যার ক্রম নির্ণয়ের জন্য প্রথমে সংখ্যারেখায় সংখ্যা দুইটিকে স্থাপন করবো। যে সংখ্যাটি বামদিকে থাকবে সে তুলনামূলক ভাবে ছোট সংখ্যা হবে। যেমন, -4 ও -3 সংখ্যা দুইটিকে সংখ্যারেখায় স্থাপন করলে -4 সংখ্যাটি -3 এর বামদিকে অবস্থান করবে। যেমন:



সংখ্যারেখা হতে বলা যায় যে, $-4 < -3$ অর্থাৎ দুইটি পূর্ণসংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যাটি সংখ্যারেখায় বামে অবস্থিত সেটি ছোট এবং যেটি ডানে অবস্থিত সেটি বড়।

৭/ পূর্ণসংখ্যার যোগ: দুইটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল বের করতে হলে এদের স্বাভাবিক নিয়মেই যোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে দুইটি সংখ্যার চিহ্ন বিবেচনায় রাখতে হবে। দুইটি পরস্পর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি সর্বদা শূন্য (0) হয়।

যদি দুইটি সংখ্যা a ও b হয়, তবে,

$$\begin{aligned} (+a) + (+b) &= a + b & (+1) \times (+1) &= +1 \\ (+a) + (-b) &= a - b & (+1) \times (-1) &= -1 \\ (-a) + (+b) &= -a + b & (-1) \times (+1) &= -1 \\ (-a) + (-b) &= -a - b & (-1) \times (-1) &= +1 \end{aligned}$$

অর্থাৎ দুইটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয় এবং দুইটি ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয়।

৮/ পূর্ণসংখ্যা ও যোগফলের সম্পর্ক:

(i) যদি কোনো পূর্ণসংখ্যার সাথে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা যোগ করা হয় তবে যোগফল পূর্বোক্ত সংখ্যাটি থেকে বড় হয়।

(ii) যদি কোনো পূর্ণসংখ্যার সাথে ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ করা হয় তবে যোগফল পূর্বোক্ত পূর্ণসংখ্যার চেয়ে ছোট হয়।

৯/ যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা: যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা হলো কোনো সংখ্যার বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট ঐ সংখ্যা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: a এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা -a।

১০/ পূর্ণসংখ্যার বিয়োগ: পূর্ণসংখ্যার বিয়োগের জন্য শুধুমাত্র যে সংখ্যাটি বিয়োগ করা হচ্ছে সেই সংখ্যার সাংখ্যিক মানের চিহ্ন পরিবর্তন করে অর্থাৎ সংখ্যাটির যোগাত্মক বিপরীত রাশি যোগ করলেই বিয়োগফল পাওয়া যায়। যেমন: $(+a) - (+b) = (+a) + (-b) = a - b$

$$(+a) - (-b) = (+a) + (+b) = a + b$$

১১/ মাথার সাপেক্ষে ডান দিকের হাতকে যদি ধনাত্মক বলা হয়, তাহলে মাথার সাপেক্ষে বামদিকের হাতকে কী বলবে?

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দাও:

(ক) -6 (খ) -1 (গ) 1 (ঘ) 2

১/ শূন্য বিন্দুর ডান দিকের 6 টি ধাপকে কিভাবে প্রকাশ করা হয়?

১৩/ শূন্যসহ সকল স্বাভাবিক সংখ্যাকে একত্রে কোন ধরনের পূর্ণসংখ্যা বলা হয়?

(ক) -6 (খ) -6 (গ) ~ 6 (ঘ) ∓ 6

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) অঋণাত্মক (ঘ) স্বাভাবিক

২/ -8 এর পরবর্তী সংখ্যা কত?

১৪/ সংখ্যারেখার ডান দিকে গেলে সংখ্যার মান কি হয়?

(ক) -7 (খ) -6 (গ) -9 (ঘ) 8

(ক) কমে (খ) হ্রাস পায় (গ) সমান থাকে (ঘ) বৃদ্ধি পায়

৩/ 0 এর পূর্ববর্তী সংখ্যা কত?

১৫/ দুইটি আলাদা অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল সর্বদাই কেমন হবে

(ক) 1 (খ) -0 (গ) -1 (ঘ) +0

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) অঋণাত্মক (ঘ) শূন্য

৪/ -10 হতে তিন ধাপ বামের সংখ্যাটি কত?

১৬/ দুইটি পরস্পর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যার যোগফল কত?

(ক) -12 (খ) -13 (গ) -9 (ঘ) -11

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) অঋণাত্মক (ঘ) শূন্য

৫/ -5 এর 5 ধাপ ডানের সংখ্যাটি কত?

১৭/ $-(-4)+3-(-8)$ এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা কত?

(ক) 1 (খ) 0 (গ) -1 (ঘ) -10

(ক) 1 (খ) 2 (গ) -1 (ঘ) 0

৬/ -5, 6, -2, 8 সংখ্যাগুলোকে অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে নিচের কোনটিতে?

১৮/ দুইটি সমান কিন্তু একটি ঋণাত্মক ও অপরটি ধনাত্মক হলে তাদের যোগফল কত হবে?

(ক) -2,-5,6,8 (খ) -5,-2,6,8 (গ) 8,6,-2,-5 (ঘ) 6,8,-5,-2

(ক) 1 (খ) 2 (গ) -1 (ঘ) 0

৭/ P একটি পূর্ণসংখ্যা হলে এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা কত?

১৯/ a থেকে a এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা বিয়োগ করলে কত হবে

(ক) -p (খ) q (গ) $\sim p$ (ঘ) $\mp p$

(ক) 0 (খ) 2a (গ) -a (ঘ) -2a

৮/ $(-11) + (-6) =$ কত?

২০/ একটি ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে তার যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যার বিয়োগফল কিরূপ হয়?

(ক) -16 (খ) 17 (গ) -5 (ঘ) -17

(ক) ধনাত্মক (খ) ঋণাত্মক (গ) অঋণাত্মক (ঘ) শূন্য

৯/ $-(-2) + (-4) - (+6) + 10 =$ কত?

২১/ $-(-7) - (+9) =$ কত?

(ক) -2 (খ) 12 (গ) 2 (ঘ) -22

(ক) -2 (খ) 12 (গ) 2 (ঘ) -22

১০/ ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি?

(ক) -2 (খ) -12 (গ) -22 (ঘ) -29

২২/ ফাঁকা ঘরে কত বসবে: $\square + 12 = -30$

১১/ ধনাত্মক সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা কোনটি?

(ক) -2 (খ) -12 (গ) -42 (ঘ) -29

(ক) 0 (খ) -1 (গ) 1 (ঘ) $+\infty$

উদ্দীপক টি দেখ: $45 - (-11) \square 57 + (-4)$

১১/ নিচের কোনটি সবচেয়ে ছোট?

২৩/ ফাঁকা ঘরের বাম দিকের রাশির মান কত?

(ক) $-\infty$ (খ) -1000 (গ) -1 (ঘ) $+\infty$

(ক) 56 (খ) 35 (গ) -35 (ঘ) -22

১২/ 0 বিন্দু থেকে বামদিকে পাঁচ ভাগ অতিক্রম করে অধঃপর ডানদিকে ছয় ধাপ আসলে কোনটি পাওয়া যাবে?

২৪/ ফাঁকা ঘরে কোন চিহ্নটি বসবে?

(ক) $>$ (খ) $\geq$ (গ) $\leq$ (ঘ) $<$

নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো:

১। নিচের সংখ্যাগুলোকে সংখ্যারেখায় স্থাপন কর।

(ক) +6 (খ) -9 (গ) -3 (ঘ) +10

২/ সংখ্যারেখা ব্যবহার করে যোগ ও বিয়োগ কর।

(ক) $(+6) + (+3)$ (খ) $(-5) + (+2)$

(গ) $(+7) + (-6)$ (ঘ) $(-5) + (-3)$

(ঙ) $(+9) - (+3)$ (চ) $(-6) - (+2)$

(ছ) $(+7) - (-1)$ (জ) $(-3) - (-8)$

৩। মান নির্ণয় করঃ

(ক) $-(-50) + (-9+7) - (-30+15) - (-10)+27$

(খ) $- (+13) - (-7-14) + (-17) + (15-25) -29$

(গ) $(-50+30) - (-40) + (+20-30) + 25(-2)+(30-5)$

(ঘ) $-2(-30) + (-13-3) + 2(-45) + (32-16) + 2(-6)$

(ঙ) $-7(+12) + (27-17) - 2(45-60) - (-7-3) + 70$

৪/ নিচের ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করঃ

(ক) $(-9) + \square = 50$ (খ) $17 + \square = 10$ (গ) $(-16) + 12 = \square$

(ঘ) $\square - 12 = 25$ (ঙ) $-19 - \square = 30$ (চ) $60 - \square = -18$

৫/ মাহিদুলের কাছে 15 টি ডিম ছিল। 8 টি ডিম ভেঙে ফেলার পর কতটি ডিম থাকবে তা সংখ্যারেখার মাধ্যমে প্রকাশ কর।

৬/ একটি থার্মোমিটারে তাপমাত্রা শুরুতে 2°C ছিল। পরবর্তীতে সেটি গরম পানির সংস্পর্শে এনে 16°C বাড়ানো হলো। 10 মিনিট পর এটি ঠান্ডা হয়ে আবার 8°C কমে গেল। এখন থার্মোমিটারের তাপমাত্রা কত?

৭/ একটি ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগিতাতে কোনো দল 2 ম্যাচ জিতে। এতে করে তাদের 4 পয়েন্ট যোগ হয়। কিন্তু আচরন বিধি লঙ্ঘনের জন্য তাদের 5 পয়েন্ট কাটা হয়। তাদের বর্তমান পয়েন্ট কত।

৮/ একটি ব্যাঙ 0 বিন্দু হতে ডানদিকে 7 টি লাফ দিয়ে পুনরায় বামদিকে 10 টি লাফ দিল, ব্যাঙটির বর্তমান অবস্থান সংখ্যারেখায় নির্ণয় কর।

৯/ - 8 হতে -16 পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যাগুলো অধঃক্রমে লিখ।

১০/ -7 হতে 7 পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যাগুলো উর্ধ্বক্রমে লিখ।

১১/ নিচের ফাঁকা ঘর গুলোতে $<$, $>$ বা $=$ চিহ্ন বসও:

(ক) $-(-5) + (-12) \square -16 - (+7) + 18$

(খ) $34 + (-21) + 33 - 5 \square 24 + (-72) - (-11) - 28$

#সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দাও:

১। একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে রাফি ডানদিকে 9 ধাপ এবং রাদিফ বামদিকে 5 ধাপ গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হাসিবের অবস্থানকে x এবং নাহিদের অবস্থানকে y দ্বারা প্রকাশ করা হলে-

ক) x ও y এর অবস্থান সূচক সংখ্যা চিহ্নসহ লিখ।

খ) রাফি ও রাদিফ এর অবস্থান সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ) রাফি ও রাদিফ দুই ধাপ করে পিছনে গেলে তাদের অবস্থান সূচক সংখ্যা সংখ্যারেখা ব্যবহার করে যোগ করো।

২। একটি উড়োজাহাজ একটি বাড়ির ছাদ থেকে 1200 মিটার উচুতে অবস্থান করছে। বাড়ির ছাদ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 100 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। তিনটি পূর্ণসংখ্যা $A = +3$, $B = -5$ এবং $C = -8$

ক) A, B ও C এর যোগফলের সাথে C এর সম্পর্ক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

(খ) $\square - B = A$ হলে, ফাঁকা করে কত বসবে?

(গ) ভূ-পৃষ্ঠকে শূন্য বিন্দু বিবেচনা করে সংখ্যারেখার সাহায্যে ছাদের অবস্থান প্রকাশ কর।

(ঘ) উড়ো জাহাজটি ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় অবস্থিত তা সংখ্যারেখা থেকে নির্ণয় করো।

(ঙ) উড়োজাহাজটি যদি 500 মিটার নিচে নেমে আসে তাহলে ভূ-পৃষ্ঠ ও ছাদ থেকে উড়োজাহাজের, অবস্থান নির্ণয় কর।

৩/ $A = - (16 - 24) + (37 - 12)$, $B = 20 - (19 - 10) + 2(-4)$

$C = -2(-6+3) - (-4) - 15$, $D = -9 + 19 + 65 - 36 + 5$

(ক) C এর মান কত? (খ) $A - B =$ কত?

(গ) B ও D এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(ঘ) $(A - B) - (C + D)$ এর মান নির্ণয় কর।

(ঙ) $(A + D) + (B + C)$ এর মান নির্ণয় কর।

৪/ চারটি বিন্দু A, B, C, D এর অবস্থান পূর্ণসংখ্যায়: -6, +9, -8 ও +5

(ক) A এর অবস্থান সংখ্যারেখায় দেখাও।

(খ) C থেকে A এর বিয়োগফল সংখ্যারেখার মাধ্যমে নির্ণয় কর

(গ) $(A + C) + (B + D)$ এর মান সংখ্যারেখার মাধ্যমে নির্ণয় কর।

৫/ কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন শহরের চারটি স্থানের তাপমাত্রার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

স্থানের নাম	তাপমাত্রা
ঢাকা	0° এর উপরে 20°C
সিলেট	0°C
রংপুর	0° এর নিচে 9°C
ময়মনসিংহ	0° এর নিচে 4°C

- (ক) বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা উপযুক্ত চিহ্নসহ লিখ।
- (খ) তাপমাত্রাগুলো সংখ্যারেখায় দেখাও।
- (গ) কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল ও উষ্ণ সংখ্যারেখা থেকে ব্যাখ্যাসহ দেখাও।
- (ঘ) সবচেয়ে উষ্ণ স্থানের তাপমাত্রা অপেক্ষা 2°C বেশি এবং সবচেয়ে শীতল স্থানের তাপমাত্রা অপেক্ষা 2°C কম তাপমাত্রার পাথক্য নির্ণয়
- (ঙ) রংপুর থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহের তাপমাত্রা কত কম বা বেশি?

৬/ $X = -7(-9) + 8(-6-2) - 12$, $Y = 20 - 28 - 9 + 41 - 7$

$Z = -9(+12) + 159 - 63 + 10 - 408 - (-7) + 2(-8)$

(ক) Z এর মান নির্ণয় কর।

(খ) $X+Y$ এর মান নির্ণয় কর।

(গ) $Z-X+Y$ এর মান নির্ণয় কর।

৭/ $A = 2(-8) + 7 + (-4) + 6$, $B = (-12) + (-2) + 3 + 30 - 3$

(ক) A এর মান নির্ণয় কর

(খ) দেখাও যে $A < B$

(গ) $C = 7(-2) + 16 - 12 + 31$ হলে $A+B-C$ এর মান কত?

৮। $X = 7(-8+7) - 28 + 65$

$Y = 8(-9) + 125 + 150 - (+175)$

$Z = 9(-7) + 2(30-32) + 8(-60+15)$

(ক) Z এর মান নির্ণয় কর

(খ) $X + Y$ এর মান নির্ণয় কর

(গ) $X - Y + Z$ এর মান নির্ণয় কর